

Fișiere de comenzi (BAT) sub DOS

Un fișier de comenzi este un fișier text care conține una sau mai multe comenzi și / sau directive care se execută succesiv, fără intervenția directă a utilizatorului. Numele unui astfel de fișier, în cazul SO DOS trebuie urmat de tipul fișierului *.bat. Un prim exemplu de fișier de comenzi DOS este fișierul autoexec.bat, despre care vom discuta într-un laborator următor. Dacă acest fișier este prezent în directorul rădăcină de pe partiția de bootare a sistemului de operare, DOS execută automat comenzile din el la fiecare încărcare a sistemului. Un fișier de comenzi DOS conține în el mai multe tipuri de construcții:

- comenzi DOS propriu-zise;
- etichete;
- caractere speciale: | < > și %
- parametri formali, care vor fi înlocuiți la lansare cu parametri actuali;
- variabile globale rezidente în interpretorul de comenzi;
- variabile locale folosite la cicli;
- directive adresate interpretorului fișierelor de comenzi.

Exemplu: Fișier care listează fișierele cu extensia .pdf din directorul curent, le copiază pe dischetă și apoi le șterge .

Nume fișier	Continutul fișierului
muta.bat	dir *.pdf
	copy *. pdf a:\
	del *. pdf

O **etichetă** se scrie sub forma: **nume**, caracterul ":" fiind urmat de maximum 8 litere sau cifre. O etichetă apare (ca definiție) pe o singură linie, la început de rând.

Caracterele speciale | < > sunt interpretate în comenzi ca și legare în pipe a două

comenzi, respectiv pentru redirectarea intrarii si / sau a ieșirii standard a unei comenzi. Pentru a fi interpretate ca și caractere obișnuite ele trebuiesc scrise între ghilimele. Spre exemplu, o linie de forma; A | B este interpretată ca o succesiune a comenzilor A si B, legate in pipe. In schimb o linie de forma: A "|" B este interpretată ca o singura comandă A, care are doi parametri, o bara verticală | și caracterul B.

Caracterul @ plasat ca prim caracter intr-o linie are ca efect neafișarea linie pe ecran. Linia este însă prelucrată de către interpretorul fișierelor de comenzi.

Caracterul % marchează parametri formali , variabilele globale și variabilele locale. In fișierul de comenzi pot apărea pana la 10 **parametri formali** , notați cu %0 %1 ... %9. Corespunzator acestora in linia de comandă, care lansează in execuție fișierul de comenzi argumentele sunt puse in corespondență cu acești parametri.

Variabilele globale sunt cele care au primit valori prin comanda SET. Pentru a avea acces la ele numele lor trebuie cuprinse între doua caractere %. Prin intermediul acestor variabile se poate dirija anticipat acțiunea unui fișier de comenzi, sau două fișiere de comenzi pot comunica între ele. Spre exemplu,presupunem că s-a dat o comandă: **SET DEST=c:\lucru** atunci intr-un fișier de comenzi ce se lansează ulterior poate sa apara comanda: **copy *.pdf %DEST%**.

Directivele interpretorului fișierelor de comenzi

for %%variabila in (multime) do comanda
call fisier comenzi
if [not] errorlevel n comanda
if [not] sir1=sir2 comanda
if [not] exist fișier comandă
goto etichetă
shift
echo [on off]mesaj]
echo [on off]mesaj]
pause [mesaj]

Directiva for - permite prelucrarea iterativă a unei comenzi dintr-un fișier de comenzi. %% variabila este o variabilă locală de ciclare. Ea este secvențial înlocuită cu toate valorile din mulțime și apoi evaluată și executată. Dacă un membru al mulțimii este o expresie construită generic (cu * și/sau ?), atunci %%variabila va fi înlocuită pe rând cu toate numele de fișier care se potrivesc cu această expresie.

Directiva call - permite apelul (lansarea în execuție) a unui fișier de comenzi din altul. La terminarea fișierului apelat controlul revine fișierului care l-a apelat. Tot aici se poate spune că este posibil ca ultima linie a unui fișier de comenzi poate fi lansarea în execuție a unui alt fișier de comenzi, fără directiva call. În acest caz se realizează o înlanțuire a celor două fișiere.

Directiva goto - transferă controlul în fișierul de comenzi în linia de comandă situată după eticheta specificată.

Directiva if - permite execuția condiționată a unei comenzi DOS din fișierul de comenzi, sau a unei alte directive.

Ce înseamnă condiția **ERRORLEVEL numar**? Fiecare comandă DOS transmite la terminarea ei un cod cu o valoare între 0 și 255. De obicei un cod cu o valoare nenulă indică o situație neobisnuită. Condiția **ERRORLEVEL numar** este adevărată dacă codul de retur al ultimei comenzi este mai mare sau egal cu numărul scris după cuvântul ERRORLEVEL.

Directiva shift - permite folosirea a mai mult de zece parametri formali. Efectul ei este acela de a decala parametri formali, făcând să se piardă parametrul %0, parametrul care era %1 să devină %0, parametrul care era %2 să devină %1, etc.

Directiva echo

echo on - la lansarea unei linii în execuție aceasta este afișată pe ecran

echo off - la lansarea unei linii în execuție aceasta nu este afișată pe ecran, dar totuși executată

echo mesaj - afisează pe ecran mesajul specificat

Directiva pause - afisează pe ecran mesajul, dacă acesta este specificat, apoi suspendă execuția fișierului până când se apasă o tastă.

Aplicatii

1. Să se creeze un fișier bat care în urma execuției să-mi creeze în rădăcina directorul LABORATOR, iar în directorul LABORATOR să-mi creeze un fișier de tip .txt cu numele SO care să conțină textul: "Aici se află laboratorul de sisteme de operare". Fișierul creat trebuie să fie denumit bat1.bat

Rezolvare

c:

cd

md LABORATOR

cd LABORATOR

echo Aici se afla laboratorul de sisteme de operare > SO.txt

pause

2. Să se realizeze un program care să verifice existența fișierului SO.txt fișier care a fost creat la punctul anterior. Fișierul trebuie să fie denumit bat2.bat

Rezolvare

@ECHO OFF

ECHO.

ECHO Ok ! Vom verifica daca ai fisierul so.txt din directorul LABORATOR

ECHO.

ECHO Apasa o tasta si i ti voi spune daca il ai.

ECHO.

PAUSE

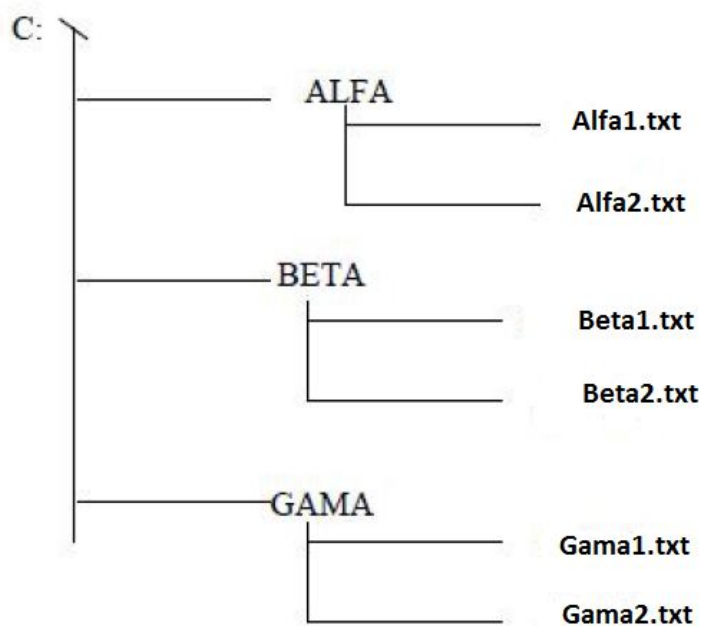
IF EXIST c:\laborator\so.txt ECHO Da ... fisierul cautat exista

IF NOT EXIST c:\laborator\so.txt ECHO Nu ..fisierul cautat nu exista

PAUSE

3. Sa se realize un program (fișier bat) care să steargă structura definită anterior. Fișierul trebuie să fie denumit bat3.bat

4. Sa se realize un program (fișier bat) care sa relizeze următoarea structură arborescentă :
Fișierul trebuie să fie denumit bat4.bat.



Fiecare fișier trebuie să conțină urmatorul text : ALFA,BETA,GAMA.

5. Se realizeze un program care să steargă structura arborescentă definită anterior. Fișierul trebuie să fie denumit bat5.bat.

6. Să se realizeze um meniu care să permită restartarea sistemului de operare sau inchiderea consolei.

Rezolvare

```
@echo off

:start

Cls

echo @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
echo @ Introdu numarul optiunii alese @
echo @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
echo @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
echo 1:Restart
echo 2:Inchidere consola
echo .....
CHOICE /C:12 /n
IF errorlevel 2 goto 2
IF errorlevel 1 goto 1
goto start
:1
Shutdown /r
pause
goto start
:2
Exit
pause
goto start
Exit
```

Teme de laborator:

1. Să se realizeze un program (fișier bat) care să realizeze o structură arborescentă care să conțină cel puțin 4 directoare și 5 fișiere text. Fișierul trebuie să fie denumit tema1.bat.

2. Să se realizeze un program (fișier bat) care să verifice dacă a fost creată structura arborescentă de la punctul anterior. Fișierul trebuie să fie denumit tema2.bat.

3. Să se realizeze un program (fișier bat) în care să folosiți minim 6 comenzi dos selectabile prin meniu (vezi aplicația 5 laborator). Fișierul trebuie să fie denumit tema3.bat.

4. Să se realizeze un program (fișier bat) în care să aveți un meniu ce dă posibilitatea modificării culorilor interfeței comandă prompt. Fișierul trebuie să fie denumit tema4.bat.